NumPy

Vetorização, eixos e broadcasting

CRIAR ARRAYS

Importar
`import numpy as np`

Matriz
`np.array([[1, 2], [3, 4]])`

Sequência
`np.arange(0, 10, 2)`

Grade
`np.linspace(0, 1, 5)`

Zeros / uns
`np.zeros((2,3)) / np.ones(4)`

Aleatório
`np.random.default_rng(42)`

PROPRIEDADES

Dimensões
`a.shape`

Eixos
`a.ndim`

Tipo
`a.dtype`

Tamanho
`a.size`

Mudar forma
`a.reshape(2, 3)`

SELEÇÃO

Linha
`a[0, :]`

Coluna
`a[:, 0]`

Fatias
`a[1:4]`

Máscara
`a[a > 0]`

Lista de índices
`a[[0, 2]]`

Cópia
`a.copy()`

CÁLCULOS

Média
`np.mean(a, axis=0)`

Soma
`np.sum(a, axis=1)`

Desvio
`np.std(a, ddof=1)`

Limites
`np.min(a) / np.max(a)`

Quantil
`np.quantile(a, .75)`

BROADCASTING

Regra
`Eixos da direita iguais ou 1`

Centralizar
`x - x.mean(axis=0)`

Manter eixo
`sum(axis=1, keepdims=True)`

Compatível
`(4,3) e (3,)`

Incompatível
`(4,3) e (4,)`

MEMÓRIA E CUIDADOS

Slice
`Pode ser view do original`

Boolean indexing
`Geralmente produz cópia`

Compartilha
`np.shares_memory(a, b)`

NaN
`np.isnan(a) / np.nanmean(a)`

Reprodução
`Registrar seed + versão`